Bazele Electrotehnicii
Temă

Gráncsa Robert 312CA

2022 Mai

Universitatea POLITEHNICA București

Cuprins

1 Generarea unui circuit **2**
1.1 Topologia circuitului . . . 2
1.2 Generarea grafulurilor de curenti . . . 2
1.3 Generarea grafulurilor de tensiuni . . . 3
1.4 Bilantul de puteri . . . 3
1.5 Alegerea elementelor de pe laturi . . . 3

2 Metode sistematice eficiente **4**
2.1 Selectia unui nod de referinta . . . 4
2.2 Calculul potentialelor . . . 4

3 Generatorul echivalent de tensiune **5**
3.1 Determinarea sursei de tensiune echivalenta . . . 5
3.2 Determinarea rezistentei echivalenta . . . 6
3.3 Determinarea circuitului echivalent . . . 6
3.4 Reprezentarea rezistorului liniar si a generatorului echivalent . . . 7
3.5 Reprezentarea diodei zener si graficul ei . . . 8

4 Surse comandate **9**
4.1 Calcularea factorului de transfer in tensiune . . . 9
4.2 Codul octave pentru rezolvarea bilantului de puterii . . . 9

5 Rezolvarea circuitelor de curent alternativ **10**
5.1 Adaugarea elementelor noi . . . 10
5.2 Bilantul puterilor . . . 12

Listă de tabele

1 Alegerea grafului . . . 2
2 Alegerea valorilor pentru intensitati . . . 2
3 Alegerea valorilor pentru tensiuni . . . 3
4 Alegerea valorilor elementelor de pe laturi . . . 3
5 Metodele posibile de rezolvare a circuitului . . . 4
6 Selectia nodului cu potential 0 . . . 4
7 Desenul final cu potentiale . . . 5
8 Eliminarea rezistentei de pe o latura . . . 5
9 Determinarea rezistentei echivalente . . . 6
10 Circuitul echivalent . . . 6
11 Adaugarea SICI in desen . . . 9
12 Adaugarea bobinea si a capacitorului . . . 10
13 Completarea valorilor si selectia nodului de referinta . . . 11
14 Verificarea valorilor pentru tensiuni . . . 11
15 Verificarea valorilor pentru intensitati . . . 11

Listă de figuri

1 Caracteristica generatorului si rezistorului linear . . . 7
2 Dependinta intensitatii (portocaliu) si potentialului (albastru) in functie de tensiunea de la generator la dioda zener . . . 8
3 Dependinta intensitatii (portocaliu) si potentialului (albastru) in functie de tensiunea de la generator la dioda zener montata invers . . . 8

1 Generarea unui circuit

Scopul acestui punct este sa generăm un circuit electric liniar rezistiv fără surse comandate, cu cel puțin o sursă de tensiune și cel puțin o sursă de curent. Topologia circuitului trebuie aleasă astfel încât graful circuitului să aibă cel puțin 4 ochiuri.

1.1 Topologia circuitului

Se alege un arbore suport si generam o topologie

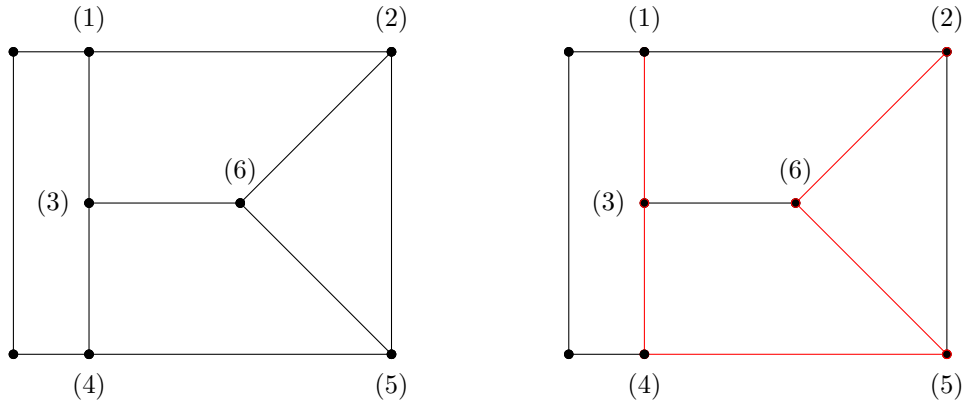


Tabela 1: Alegerea grafului

1.2 Generarea grafulurilor de curenti

Aplicand legea I. a lui Kirchhoff, se afla valorile de pe arbore

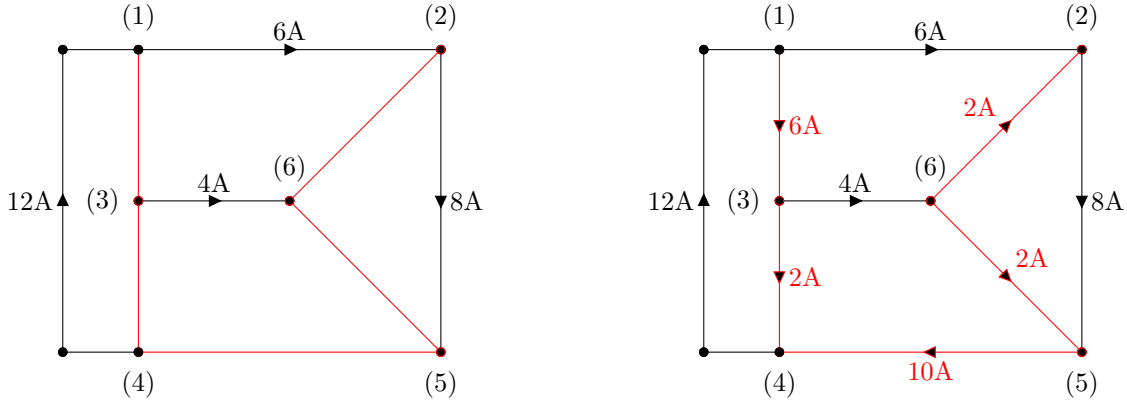


Tabela 2: Alegerea valorilor pentru intensitati

1.3 Generarea grafulurilor de tensiuni

Aplicand legea II. a lui Kirchhoff, se afla valorile tensiunilor de pe coarde.

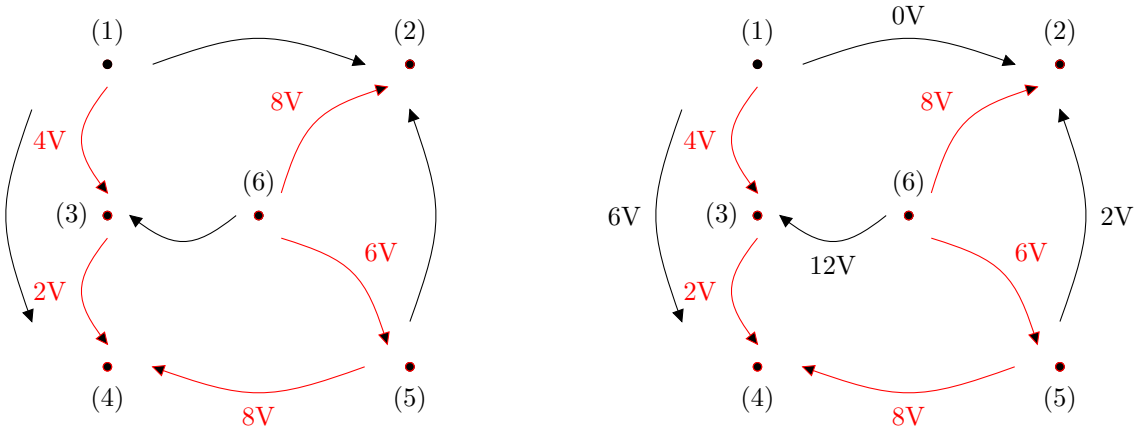


Tabela 3: Alegerea valorilor pentru tensiuni

1.4 Bilantul de puteri

Conform teorema lui Tellegen

Regula de generatoare	Regula de receptoare
0W 48W 72W 16W	24W 4W 80W 12W 16W
136W	136W

1.5 Alegerea elementelor de pe laturi

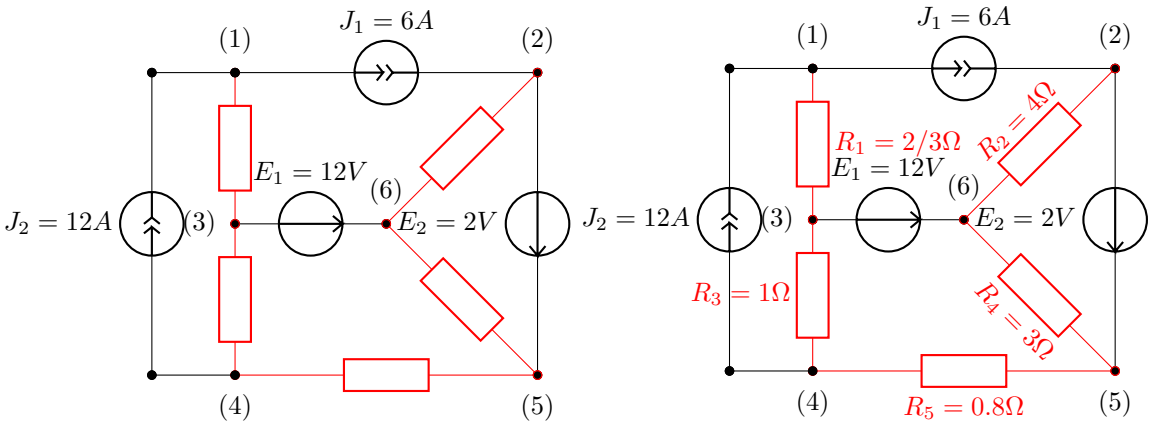


Tabela 4: Alegerea valorilor elementelor de pe laturi

2 Metode sistematice eficiente

$$L = 9 \qquad n_{SIC} = 2$$
$$N = 6 \qquad n_{SIT} = 2$$

Metoda	Numar de ecuatii
Kirchhoff clasic	$2L = 18$
Kirchhoff in curenti	$L - N + 1 = 4$
Kirchhoff in tensiuni	$N - 1 = 5$
Curenti de coarde (curenti de bucle/curenti ciclici)	$L - N + 1 - n_{SIC} = 2$
Tensiuni in ramuri (potentiale ale nodurilor daca SIT formeaza un subgraf conex)	$N - 1 - n_{SIT} = 3$

Tabela 5: Metodele posibile de rezolvare a circuitului

Chiar daca curentii de coarde are mai putine ecuatii de rezolvat, metoda de tensiuni in ramuri este mai eficienta si putem calcula mult mai repede sistemul cu calcule mai usoare.

2.1 Selectia unui nod de referinta

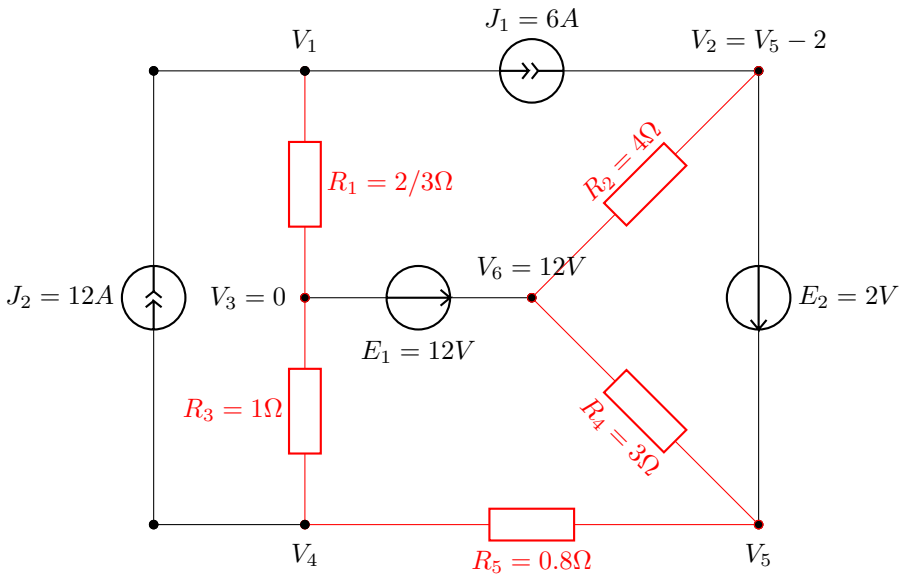


Tabela 6: Selectia nodului cu potential 0

2.2 Calculul potentialelor

$$\begin{cases} \frac{V_1 - V_3}{R_1} + J_1 = J_2 \\ \frac{V_3 - V_4}{R_3} + \frac{V_5 - V_4}{R_5} = J_2 \\ \frac{V_4 - V_5}{R_5} = \frac{V_6 - V_5}{R_4} + 8 \end{cases} \qquad \begin{cases} V_1 = 4 \\ V_4 = -2 \\ V_5 = 6 \end{cases}$$

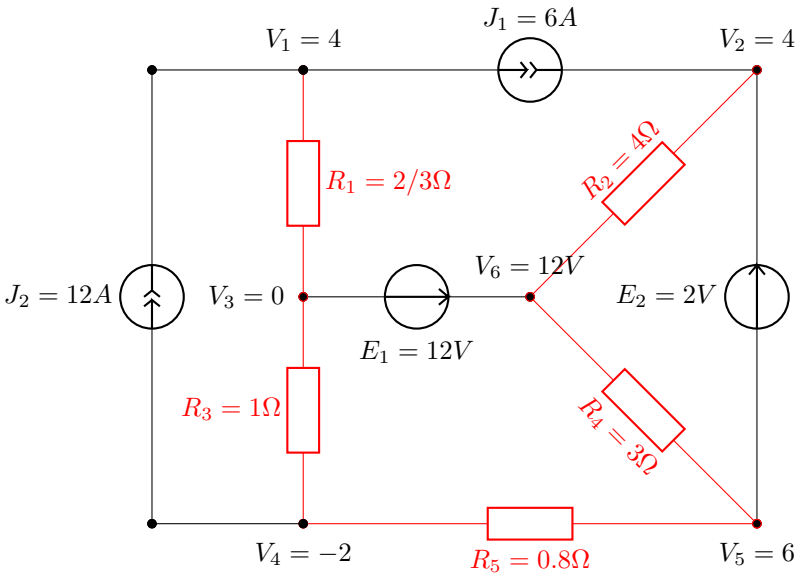


Tabela 7: Desenul final cu potentiale

3 Generatorul echivalent de tensiune

3.1 Determinarea sursei de tensiune echivalenta

Pentru calculul generatorului echivalent calculam tensiunea in gol intre bornele A si B

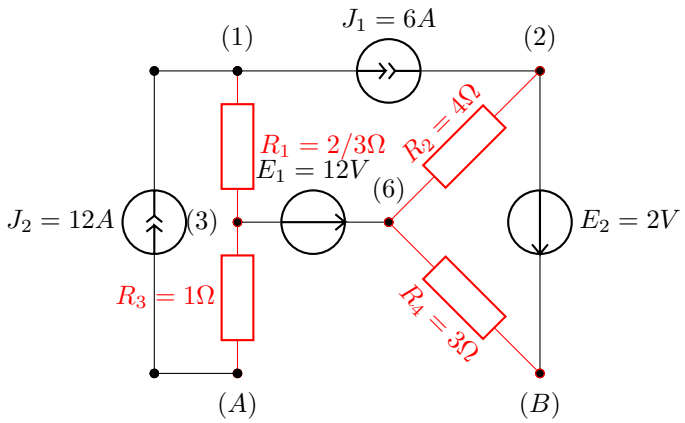


Tabela 8: Eliminarea rezistentei de pe o latura

$$
\begin{aligned}
E_e &= U_{AB} \qquad & I_5 &= 0A \\
U_{AB} &= E_1 + I_4 * R_4 - I_3 * R_3 & & \\
I_3 &= -3.71429A \qquad & I_4 &= 12A \\
U_{AB} &= 35.14287V & & \\
E_e &= 35.14287V & &
\end{aligned}
$$

3.2 Determinarea rezistentei echivalenta

Prin pasivizarea circuitului aflam rezistenta echivalenta.

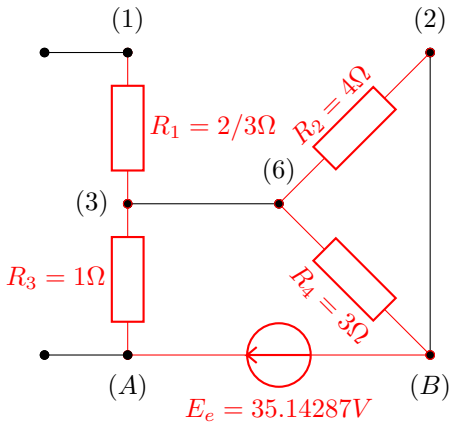


Tabela 9: Determinarea rezistentei echivalente

$$E = I * (R_3 + R_4) => I = \frac{35.14287V}{4\Omega} = 8.7857175A$$

$$R_e = \frac{E}{I} => R_e = 4\Omega$$

3.3 Determinarea circuitului echivalent

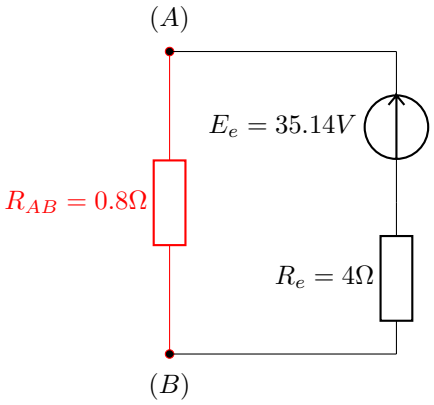


Tabela 10: Circuitul echivalent

3.4 Reprezentarea rezistorului liniar si a generatorului echivalent

Generatorul echivalent $E_e = 35.14287V$ si intensitatea de scurtcircuit $I_{sc} = E_e/R_e = 8.7857175$ se intersecteaza in punctul $(7A, 7V)$, care ne indica punctul static de functionare.

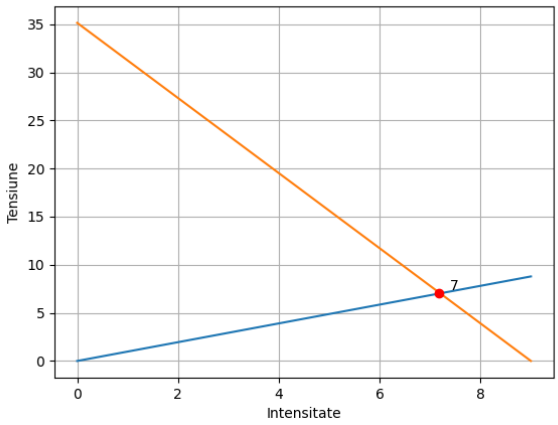


Figura 1: Caracteristica generatorului si rezistorului linear

3.5 Reprezentarea diodei zener si graficul ei

Putem observa ca dioda zener lasa curentul sa treaca pe planul pozitiv mereu, iar atunci cand suntem in negativ doar dupa o anumita tensiune va trece curentul prin dioda. Observam ca avem 2 puncte statice de functionare, unul in origine si celalalt in $(1.1A, 1.1V)$

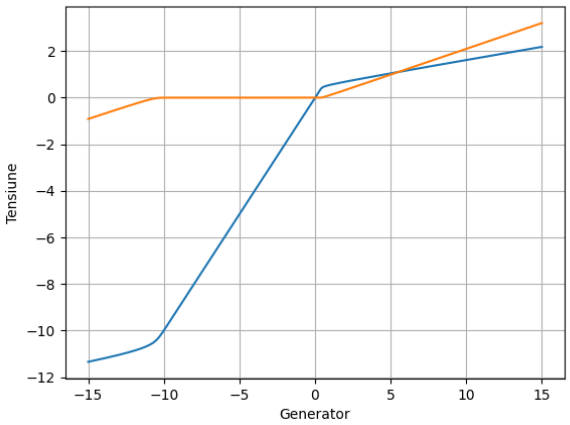


Figura 2: Dependinta intensitatii (portocaliu) si potentialului (albastru) in functie de tensiunea de la generator la dioda zener

Daca inversam sensul diodei, pe negativ de data aceasta vom avea mereu curent, iar pe pozitiv vom avea curent doar dupa o anumita tensiune. Aici, punctul static de functionare se va afla doar la $(0A, 0V)$.

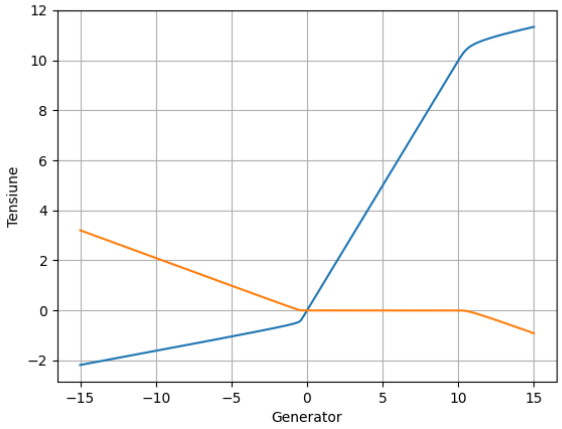


Figura 3: Dependinta intensitatii (portocaliu) si potentialului (albastru) in functie de tensiunea de la generator la dioda zener montata invers

4 Surse comandate

Se va inlocui sursa de curent cu o sursa de curent comandata in curent.

4.1 Calcularea factorului de transfer in tensiune

Inlocuim sursa J_2 cu o SICI. Trebuie sa aflam factorul de transfer in curent cu ajutorul relatiei

$$J_2 = \rho * J_1 => \rho = \frac{J_2}{J_1} = 2$$

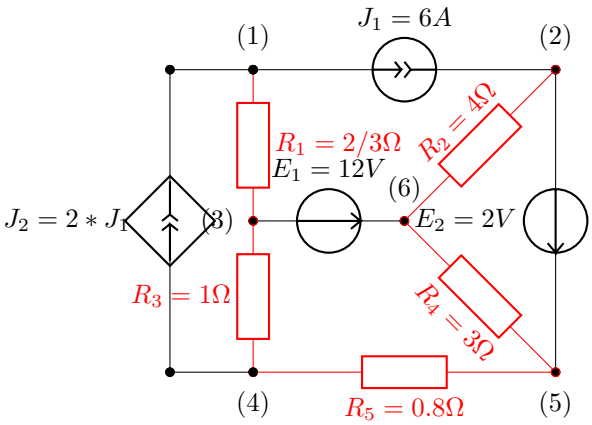


Tabela 11: Adaugarea SICI in desen

4.2 Codul octave pentru rezolvarea bilantului de puterii

```
function circuit_power()

V = [4 4 0 -2 6 12];
R = [2/3 4 1 3 8/10];

J_1 = 6;
J_2 = 2 * J_1;
E_1 = 12;
E_2 = 2;

U_g = [E_1, E_2, V(2) - V(1), V(1) - V(4)];
I_g = [4 8 J_1 J_2];

P_g = U_g .* I_g;

I_r = [6 2 2 2 10];

P_r = (I_r .^ 2) .* R;

assert(sum(P_g), sum(P_r));

endfunction
```

5 Rezolvarea circuitelor de curent alternativ

5.1 Adaugarea elementelor noi

Adaugam o bobina cu valoarea de $\frac{100}{\pi}mH$ si condensatorul cu capacitatea de $\frac{80}{\pi}\mu F$

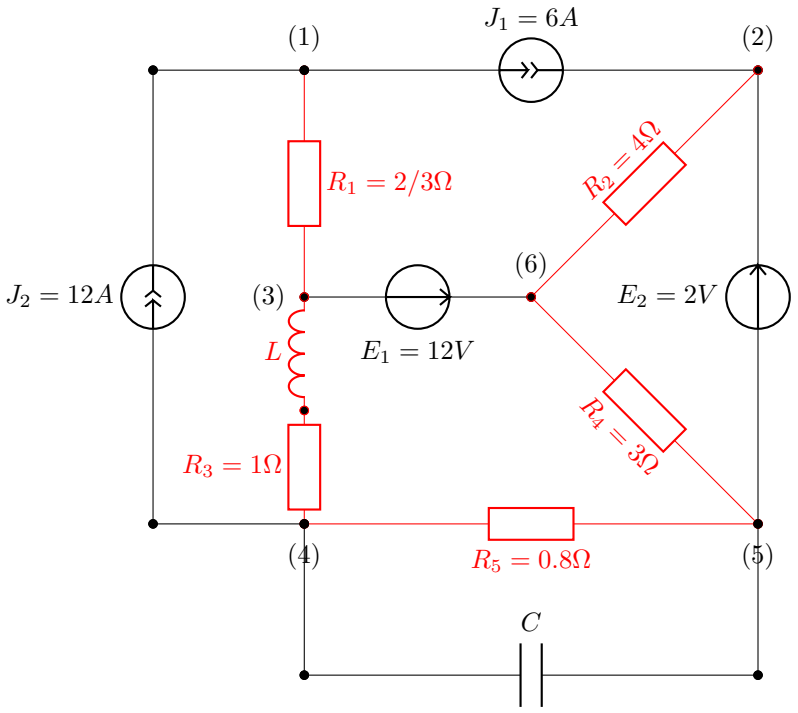


Tabela 12: Adaugarea bobinea si a capacitorului

Trecerea la complex a elementelor cu valori aleatorii

$$\begin{cases} j_1(t) = 8\sqrt{2}\sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) \\ j_2(t) = 2\sqrt{2}\sin(\omega t) \\ e_1(t) = 4\sqrt{2}\sin(\omega t) \\ e_2(t) = 6\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \end{cases} \quad \begin{cases} J_1 = -8j \\ J_2 = 2 \\ E_1 = 4 \\ E_2 = 6j \end{cases}$$

Impedantele celor doua elemente reactive sunt:

$$\begin{cases} Z_L = j\omega L = j * \frac{100}{\pi} * 100\pi * 10^{-3} = 10j \\ Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j * \frac{80}{\pi} * 100\pi * 10^{-6}} = -125j \end{cases}$$

Prin metoda potentialului in noduri

$$\frac{V_1 - V_3}{R_1} + J_1 = J_2 => V_1 = \frac{4}{3} + \frac{16}{3}j$$

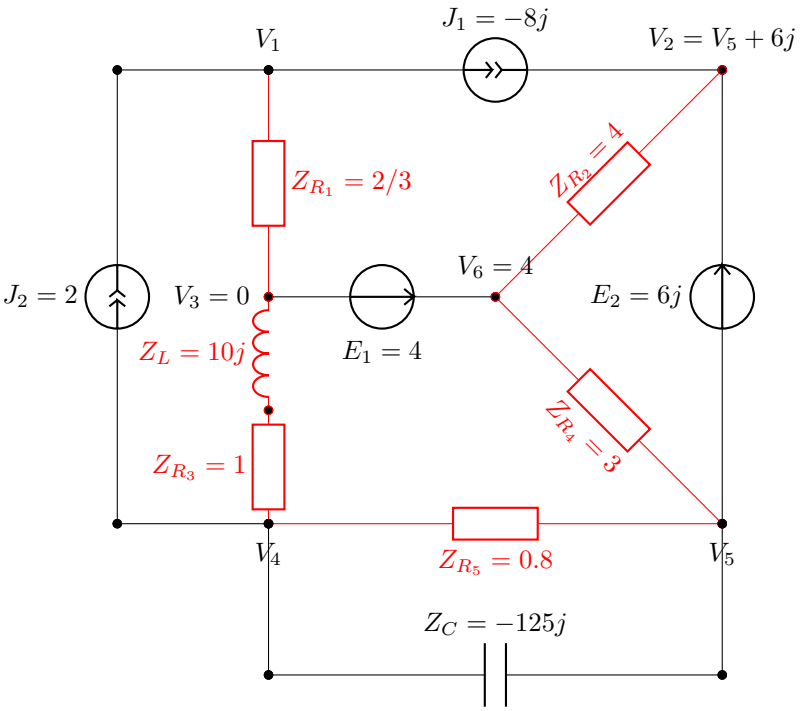


Tabela 13: Completarea valorilor si selectia nodului de referinta

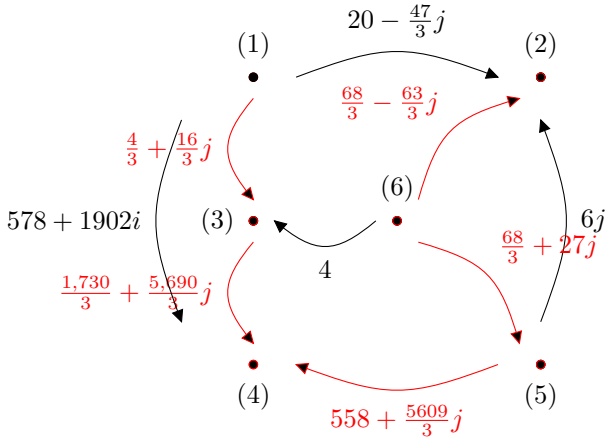


Tabela 14: Verificarea valorilor pentru tensiuni

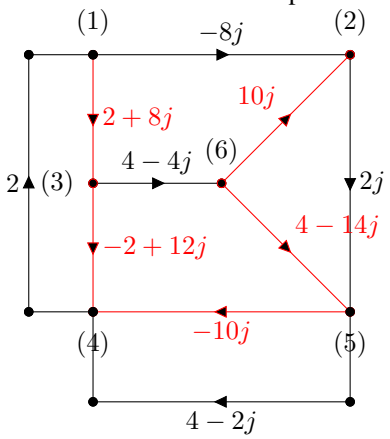


Tabela 15: Verificarea valorilor pentru intensitati

5.2 Bilantul puterilor

```
function powers()

R_x = [2/3 4 1 3 8/10];
R_y = [10i -125i];

J_1 = -8i;
J_2 = 2;
E_1 = 4;
E_2 = 6i;

U_g = [E_1, E_2, 20 - (47/3)*i, 578 + 1902i];
I_g = [4 - 4i 2i J_1 J_2];

S_g = sum(U_g .* conj(I_g));

I_r = [2 + 8i, 10i, -2 + 12i, 4 - 14i, -10i];

P_r = (abs(I_r) .^ 2) .* R_x;
Q_r = (abs(I_r(3)) ^ 2) * abs(R_y(1)) + (abs(4 - 2i) ^ 2) * abs(R_y(2));

S_r = sum(P_r) + sum(Q_r) * i;

disp(U_g .* conj(I_g));

disp(S_r);
disp(P_r);
disp(Q_r);

assert(S_r, S_g);

endfunction
```